

Apache JMeter

Relatório de Testes de Performance / QA

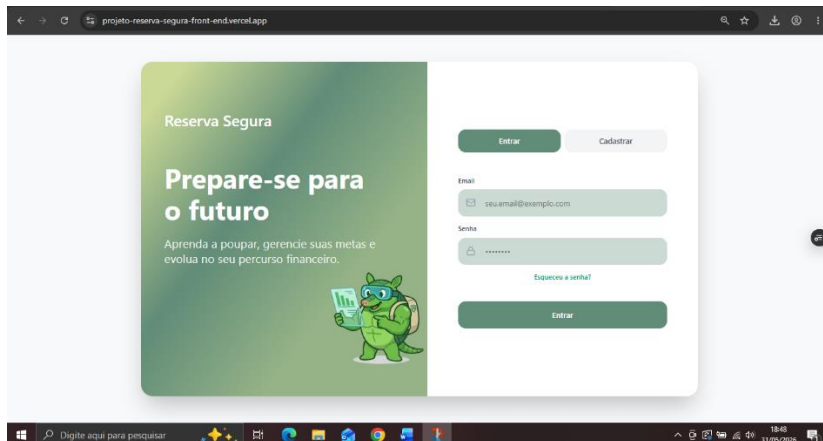
Alvo: projeto-reserva-segura-front-end.vercel.app

Repositório oficial de Qualidade de Software do projeto Reserva Segura
Residência Tecnológica Take Off · Squad 29 · Bradesco 2026.1

[🌐 Produção](#) · [📄 Back-End](#) · [🧑 Front-End](#) · [🛡️ QA](#)

Código/Sigla: RS · Nome do Projeto: RESERVA SEGURA

Nome	Papel
Agnes Letícia Soares Ribeiro	Front-End
Allan Harrison Lemos de Barros Falcão	Front-End
Ana Carolina da Silva Santos	Dados
Arthur Henrique Silveira de Paula	Design
Edmael Paulo Ribeiro Barreto	Back-End / QA
Gabriel Gleydson Lima dos Santos	Dados / Gestão



Maio de 2026

1. Introdução

Este relatório documenta os testes de performance realizados no sistema de reservas (projeto-reserva-segura-front-end.vercel.app) utilizando a ferramenta Apache JMeter. O objetivo foi avaliar o comportamento do sistema sob diferentes condições de carga, identificando seus limites e pontos de falha.

Foram realizados dois tipos de testes:

- Teste de Carga (100 usuários): avalia o comportamento do sistema em condições normais de uso.
- Teste de Stress (10.000 usuários): empurra o sistema além de seus limites para identificar o ponto de quebra.

2. Teste de Carga

2.1 O que é um Teste de Carga?

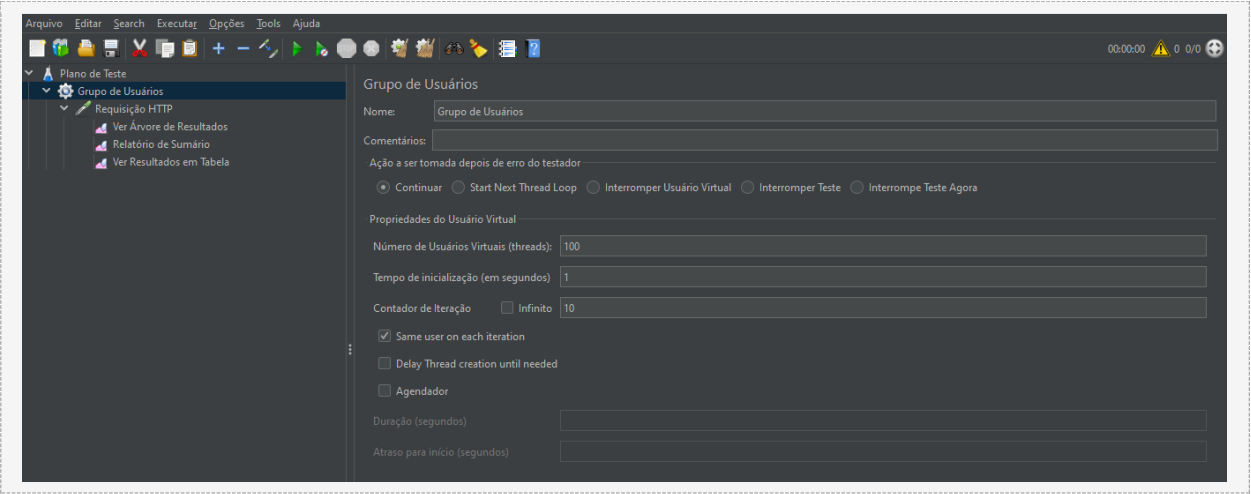
O teste de carga (Load Test) tem como objetivo verificar se o sistema consegue suportar um volume esperado de usuários simultâneos sem apresentar falhas ou degradação significativa de desempenho. Ele simula o uso real da aplicação por um número determinado de usuários ao mesmo tempo, medindo tempos de resposta, taxa de erros e capacidade de processamento.

2.2 Configuração do Teste

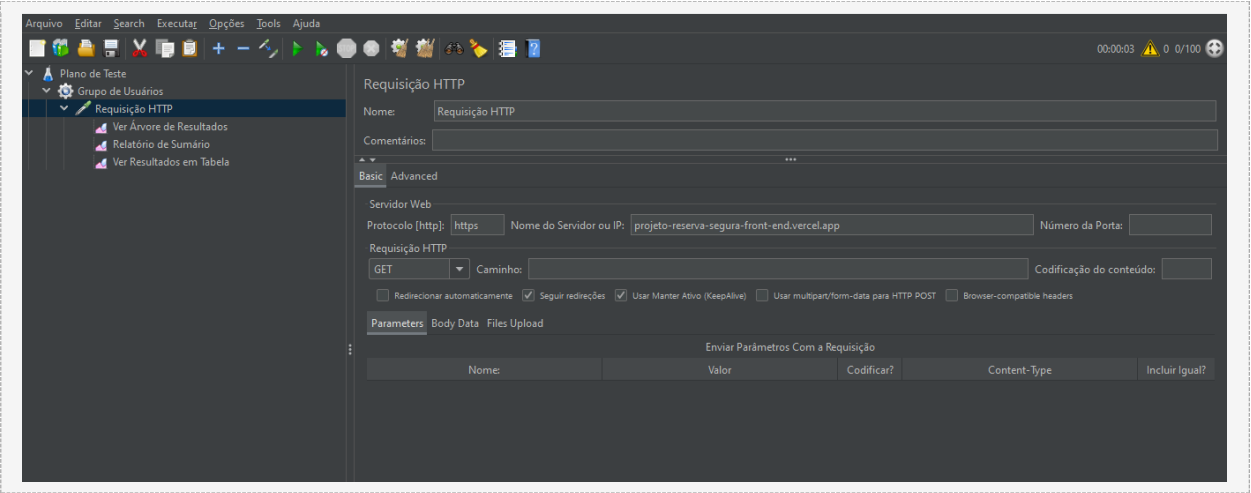
Parâmetro	Valor
Ferramenta	Apache JMeter
Alvo	projeto-reserva-segura-front-end.vercel.app
Usuários Virtuais (Threads)	100
Tempo de Inicialização	1 segundo
Iterações	10
Método HTTP	GET
Protocolo	HTTPS

2.3 Prints do Teste

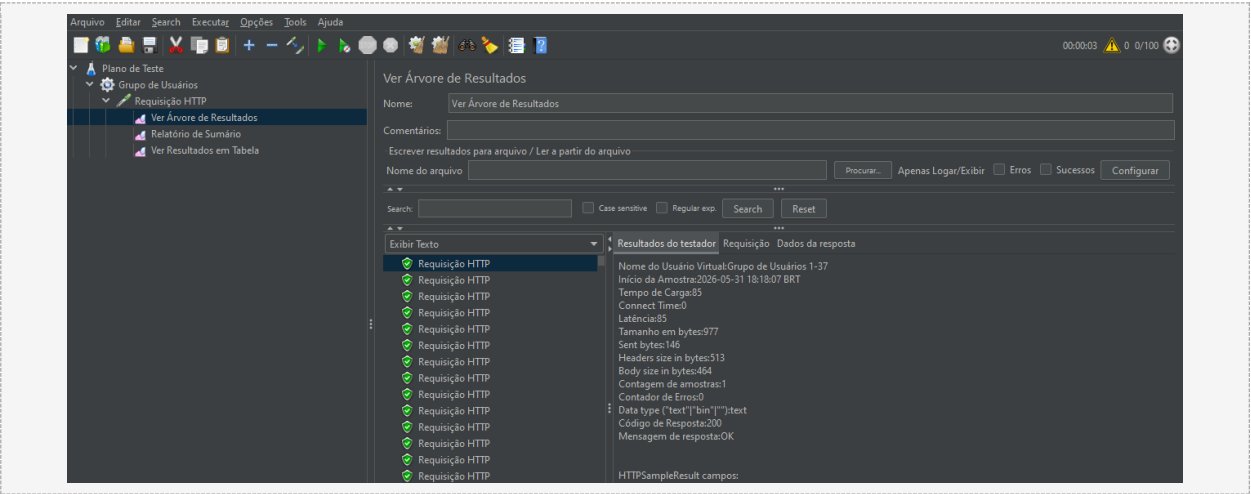
Configuração do Grupo de Usuários (100 threads)



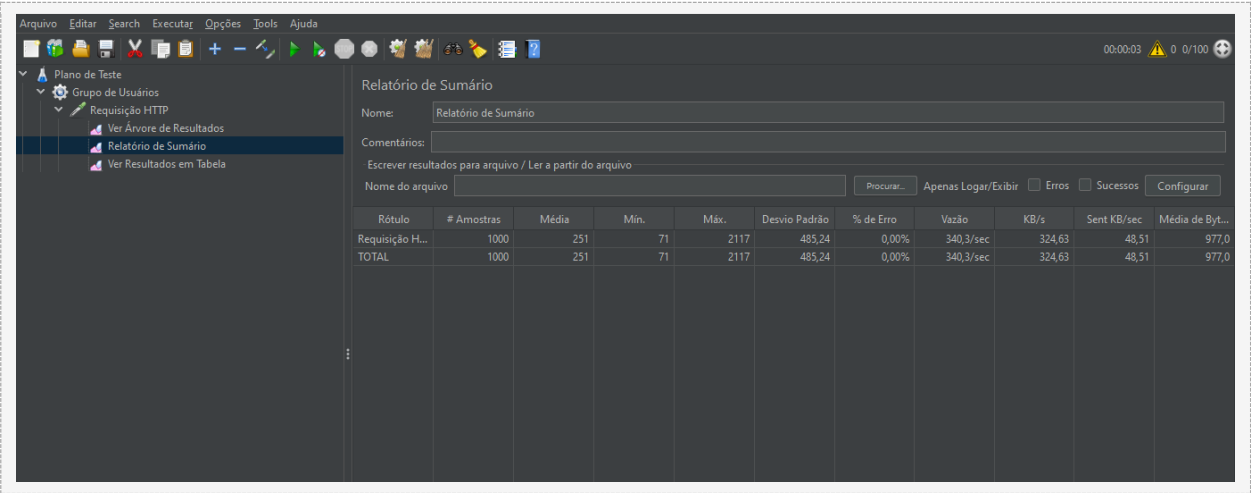
Configuração da Requisição HTTP



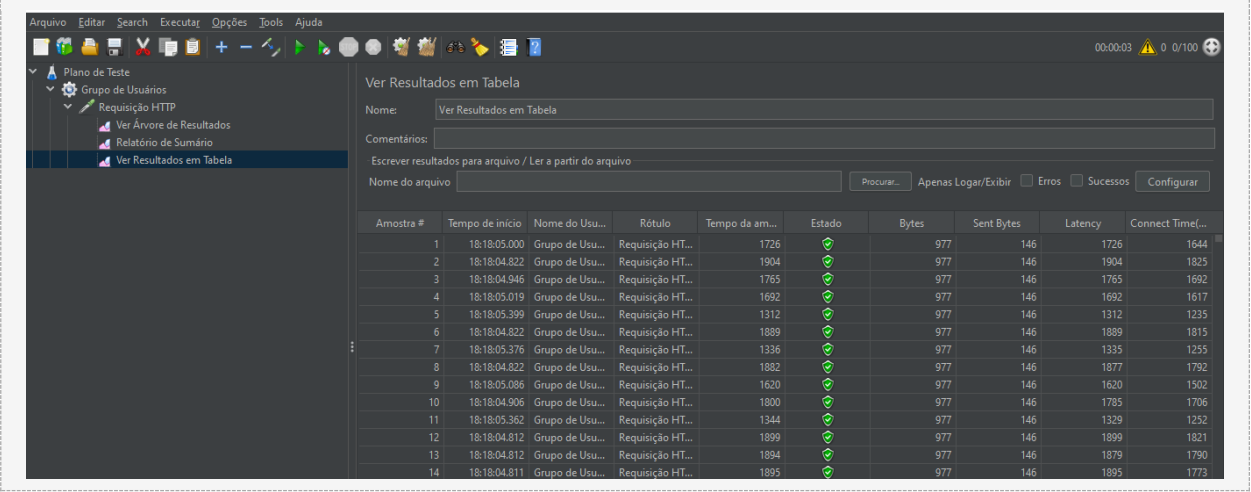
Árvore de Resultados — Requisições com sucesso (verde)



Relatório de Sumário



Ver Resultados em Tabela



2.4 Resultados Obtidos

Métrica	Valor Obtido	Avaliação
Total de Amostras	1.000 requisições	Normal
Tempo Médio de Resposta	251 ms	Excelente
Tempo Mínimo	71 ms	Excelente
Tempo Máximo	2.117 ms	Aceitável
Desvio Padrão	485,24 ms	Variação moderada
% de Erro	0,00%	Nenhum erro
Vazão (Throughput)	340,3 req/s	Ótimo
KB/s Recebido	324,63 KB/s	Bom

2.5 Análise e Conclusão

O teste de carga foi concluído com sucesso. O sistema demonstrou estabilidade total ao ser submetido a 100 usuários simultâneos realizando 10 iterações cada, totalizando 1.000 requisições. A taxa de erro de 0% indica que o servidor processou todas as requisições corretamente.

O tempo médio de resposta de 251ms está excelente para uma aplicação web. O desvio padrão de 485ms indica alguma variação nos tempos de resposta, possivelmente devido à carga simultânea, mas sem impactar a disponibilidade do serviço.

✓ **Veredito: Sistema APROVADO para uso com até 100 usuários simultâneos.**

3. Teste de Stress

3.1 O que é um Teste de Stress?

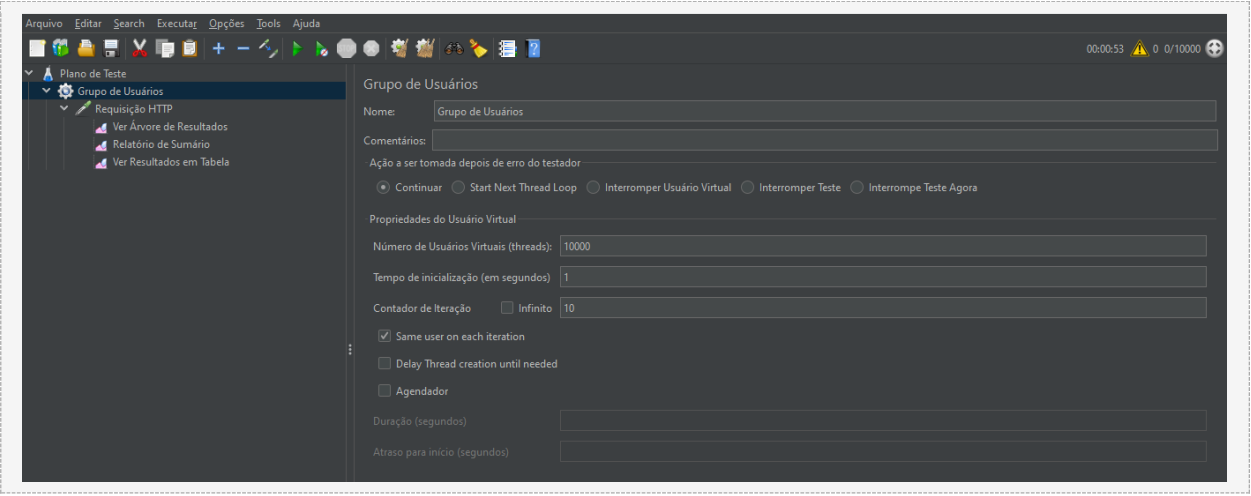
O teste de stress (Stress Test) tem como objetivo identificar o ponto de ruptura do sistema, submetendo-o a uma carga muito além do esperado em condições normais. Diferente do teste de carga, o stress test não busca confirmar que o sistema funciona bem, mas sim descobrir quando e como ele falha.

3.2 Configuração do Teste

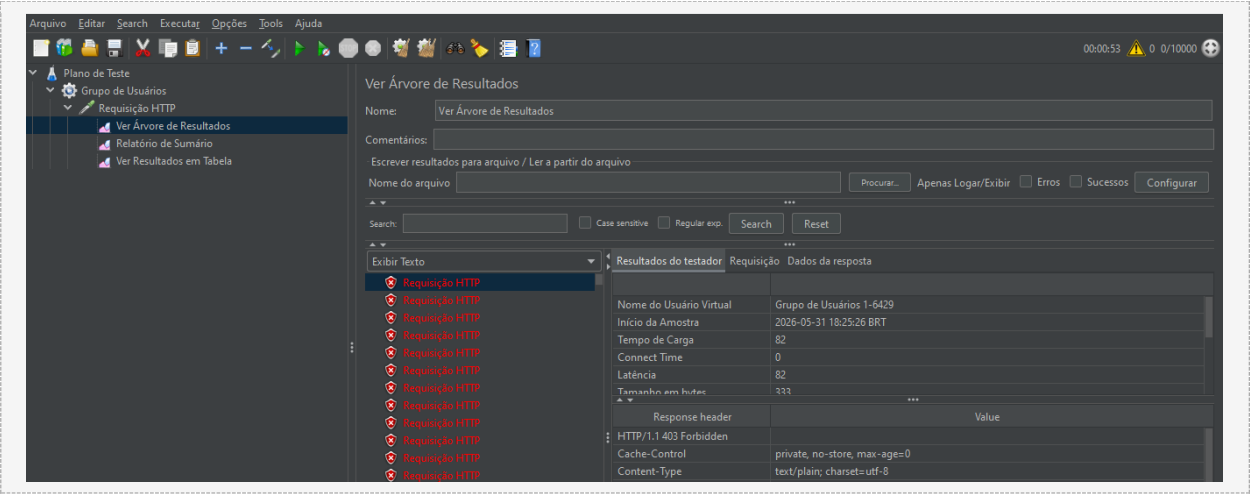
Parâmetro	Valor
Ferramenta	Apache JMeter
Alvo	projeto-reserva-segura-front-end.vercel.app
Usuários Virtuais (Threads)	10.000
Tempo de Inicialização	1 segundo
Iterações	10
Método HTTP	GET
Protocolo	HTTPS

3.3 Prints do Teste

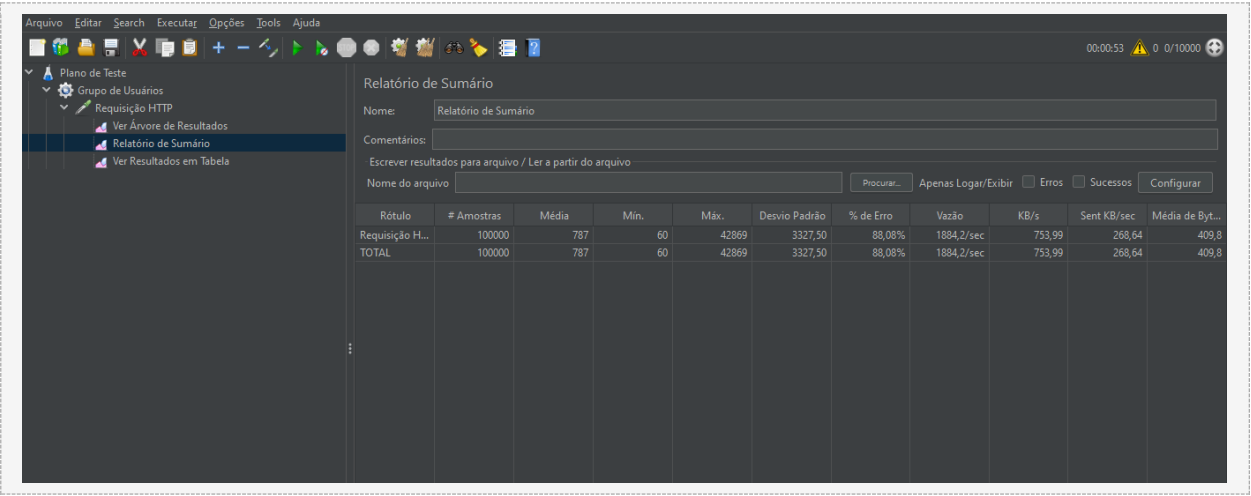
Configuração do Grupo de Usuários (10.000 threads)



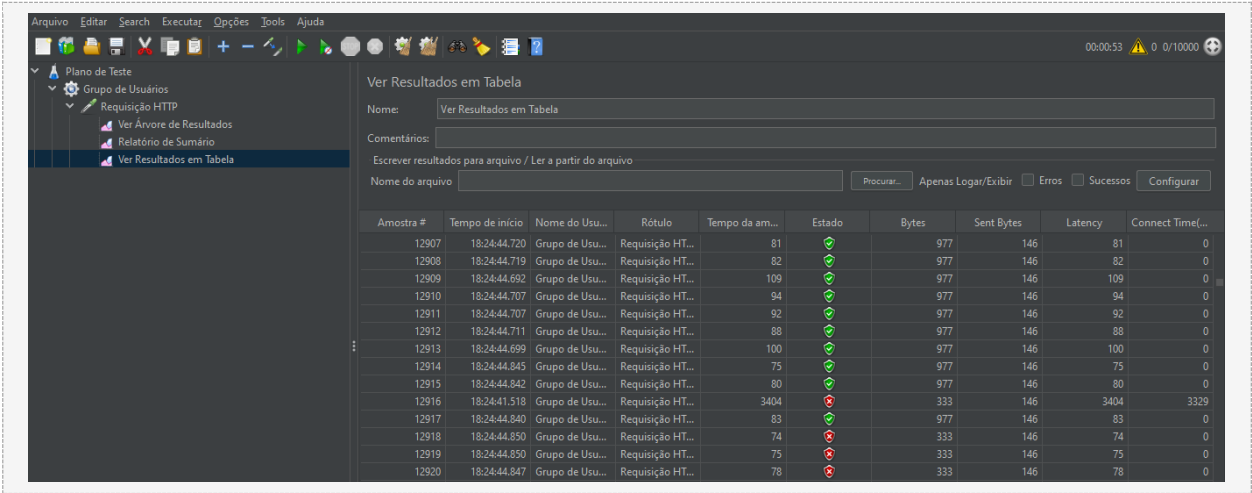
Árvore de Resultados — Requisições com falha (vermelho / 403 Forbidden)



Relatório de Sumário — com 88,08% de erro

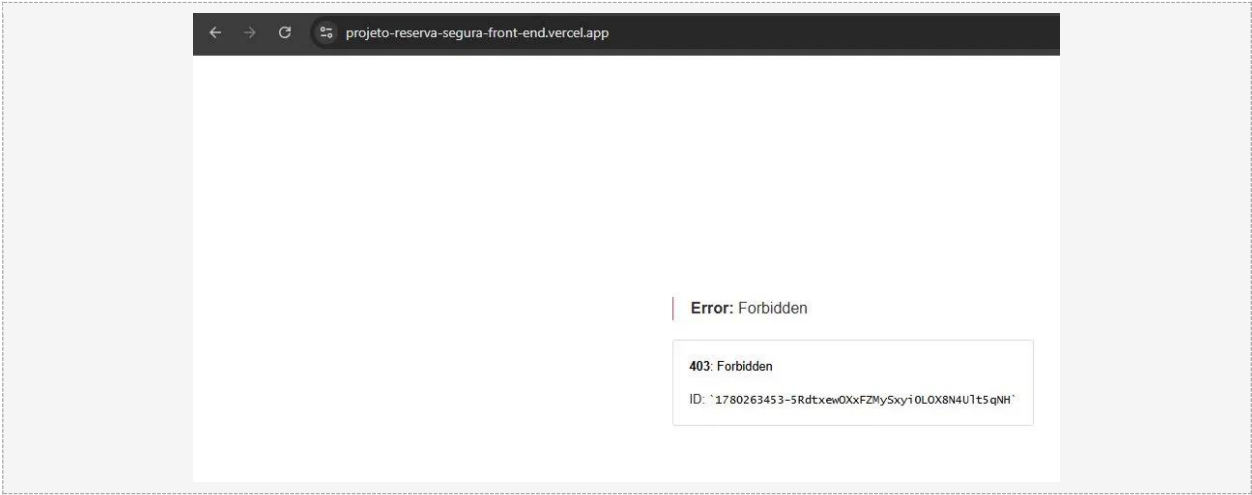


Ver Resultados em Tabela — erros visíveis



Amostra #	Tempo de início	Nome do Usu...	Rótulo	Tempo da am...	Estado	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time...
12907	18:24:44.720	Grupo de Usu...	Requisição HT...	81	✓	977	146	81	0
12908	18:24:44.719	Grupo de Usu...	Requisição HT...	82	✓	977	146	82	0
12909	18:24:44.692	Grupo de Usu...	Requisição HT...	109	✓	977	146	109	0
12910	18:24:44.707	Grupo de Usu...	Requisição HT...	94	✓	977	146	94	0
12911	18:24:44.707	Grupo de Usu...	Requisição HT...	92	✓	977	146	92	0
12912	18:24:44.711	Grupo de Usu...	Requisição HT...	88	✓	977	146	88	0
12913	18:24:44.699	Grupo de Usu...	Requisição HT...	100	✓	977	146	100	0
12914	18:24:44.845	Grupo de Usu...	Requisição HT...	75	✓	977	146	75	0
12915	18:24:44.842	Grupo de Usu...	Requisição HT...	80	✓	977	146	80	0
12916	18:24:41.518	Grupo de Usu...	Requisição HT...	3404	✗	333	146	3404	3329
12917	18:24:44.840	Grupo de Usu...	Requisição HT...	83	✓	977	146	83	0
12918	18:24:44.850	Grupo de Usu...	Requisição HT...	74	✗	333	146	74	0
12919	18:24:44.850	Grupo de Usu...	Requisição HT...	75	✗	333	146	75	0
12920	18:24:44.847	Grupo de Usu...	Requisição HT...	78	✗	333	146	78	0

Print do navegador — site fora do ar (403 Forbidden)



3.4 Resultados Obtidos

Métrica	Valor Obtido	Avaliação
Total de Amostras	100.000 requisições	Processado c/ falhas
Tempo Médio de Resposta	787 ms	⚠ Degradação
Tempo Mínimo	60 ms	-
Tempo Máximo	42.869 ms (~43s)	🔴 Inaceitável
Desvio Padrão	3.327,50 ms	🔴 Alta variação
% de Erro	88,08%	🔴 Crítico
Vazão (Throughput)	1.884,2 req/s	⚠ Alta, mas com falhas
Tipo de Erro	HTTP 403 Forbidden	🔴 Servidor bloqueou IP

3.5 Análise e Conclusão

O teste de stress revelou o ponto de colapso da infraestrutura do sistema. Ao ser submetido a 10.000 usuários simultâneos, o servidor (Vercel) retornou HTTP 403 Forbidden com o header X-Vercel-Mitigated: deny, bloqueando a grande maioria das requisições e tornando o site inacessível inclusive para usuários reais.

- Taxa de erro de 88,08%: quase 9 em cada 10 requisições falharam — muito acima do limite crítico de 5%.
- HTTP 403 Forbidden com X-Vercel-Mitigated: deny — a Vercel identificou o volume como abuso e bloqueou o IP de origem.
- Site ficou inacessível pelo navegador durante o período do teste, comprovando o impacto real para usuários finais.
- Tempo máximo de ~43 segundos: completamente inaceitável para qualquer aplicação web.

● **Veredito: Sistema REPROVADO sob carga de 10.000 usuários simultâneos. Ponto de quebra está entre 100 e 10.000 usuários.**

4. Comparativo Geral

Métrica	Teste de Carga (100)	Teste de Stress (10.000)	Variação
Usuários Virtuais	100	10.000	100x mais
Total Amostras	1.000	100.000	100x mais
Tempo Médio	251 ms	787 ms	+213%
Tempo Máximo	2.117 ms	42.869 ms	+1.925%
Desvio Padrão	485,24 ms	3.327,50 ms	+586%
% de Erro	0,00%	88,08%	● Crítico
Throughput	340,3 req/s	1.884,2 req/s*	*88% eram erros
Status	✓ Aprovado	● Reprovado	-

5. Considerações Finais

Os testes realizados demonstraram que o sistema possui capacidade adequada para um volume moderado de acessos simultâneos (até 100 usuários), mas apresenta limitações críticas em situações de pico extremo. O comportamento observado no teste de stress — retorno de HTTP 403 Forbidden com header X-Vercel-Mitigated: deny — indica que a plataforma de hospedagem (Vercel) possui mecanismos de proteção que bloqueiam tráfego excessivo proveniente de uma única origem, o que é esperado em ambientes compartilhados e serverless gratuitos.

O efeito colateral observado foi que o site ficou temporariamente inacessível para qualquer usuário, não apenas para o JMeter, evidenciando a fragilidade da infraestrutura atual frente a picos de acesso.